

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 안정적 디지털전환을 위한 전력인프라(UPS) 관리 강화

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

K-water는 사업장 정전 발생 시 감시제어설비, 계측기기 및 데이터센터 서버 등 주요설비에 중단없는 전원 공급으로 운영 연속성을 확보하기 위하여 무정전원장치(UPS)를 설치하여 운영관리 중에 있으며, 디지털전환(DX) 시대에 따라 무정전 전원장치 역할과 관리의 중요성이 지속적으로 강화되고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「예비전원설비 설계지침」에 따라 감시제어설비, 계측기기 등을 대상으로 무정전전원장치를 설치하고 있으며, 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제45조(무정전전원장치 운영관리)에 따라 전원이 공급되지 않을 상황을 대비, 설비 가동에 문제가 발생되지 않도록 수량, 용량 등을 검토하여 무정전전원장치를 선정하고, 무정전전원장치와 축전지를 주기적으로 점검하며 세부사항은 ‘무정전전원장치(UPS) 운영관리 가이드라인’에 따르도록 되어 있다.

한편, 판교 데이터센터 화재사고('22. 10.) 이후 정부는 무정전전원장치의 사고

위험성 및 화재 취약성이 확인됨에 따라 무정전전원장치의 안전확보를 위하여 「전기안전관리법」 시행규칙 및 「전기사업법」 시행규칙을 개정('23. 12.)하여 공사계획의 인가 및 신고, 사용전검사와 정기검사 대상에 추가하여 안전관리를 강화하였으며, 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」도 개정('23. 4.)하여 무정전전원장치(20kWh를 초과하는 리튬·나트륨계와 70kWh를 초과하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지에 한함)에 대한 일상점검(월차점검)을 의무화하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 기존 무정전전원장치(UPS)에 대한 정기검사 수검 조치

「전기안전관리법 시행규칙」 개정('23. 12.)으로 이미 설치된 무정전전원장치(20kWh를 초과하는 리튬·나트륨계와 70kWh를 초과하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지에 한함)는 규칙 시행일('24. 7.)로부터 1년 이내('25. 6. 30.까지)에 ♡♡♡♡ 공사로 하여금 정기검사를 받아야 한다.

이에 따라, K-water 소관 사업장의 정기검사 이행 현황을 감사자료 요구('25. 5. 27 ~ 6. 9)를 통하여 점검한 결과 정기검사 대상 **개소 중 **개소가 실시하지 않고 있었으나, 정기검사 실시 재안내를 통하여 기한 내 수검을 받을 수 있도록 조치완료 하였다.

나. 무정전전원장치(UPS) 점검관리 강화

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 개정('23. 4.)에 따라 전기안전관리자는 무정전전원장치에 대한 월차점검을 실시하여야 하나, 점검을 실시해야 하는 **개 설비 중 **대(*개소)는 점검이 이루어지지 않고 있었으며, '수도 및 댐시설 점검정비용역'에 무정전전원장치의 점검정비 항목으로 축전지 내부저항 측정 및 정밀점검이 반영되어 있으나 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에서 요구하는 '절

연저항 측정(1회/월)'은 반영되어 있지 않아 점검이 누락되지 않도록 개선이 필요하다.

그리고 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따른 '무정전전원장치(UPS) 운영관리 가이드라인'은 '광역상수도 무정전전원공급장치(UPS) 종합개선 계획 수립·시행'(√√√√처- 1958, 2021. 08. 23.)을 통해 축전지실 환기상태, 온도상승 방지 등의 점검내용이 반영되어 있으나, '무정전전원장치 점검기록표'에 따른 강화된 점검기준을 추가 반영하여 가이드라인을 보완할 필요가 있으며 관리부서에서 가이드라인을 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 업무기준 내 [별표] 항목 등으로 반영이 필요하다.

관계부서 의견 √√√√처에서는 감사지적사항을 수용하며 개선방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 √√√√처장은 관련 법 개정에 따라 무정전전원장치 점검사항이 누락되지 않도록 설비관리를 강화하고 'UPS 운영관리 가이드'를 보완·반영하시기 바랍니다. (통보)